

Odczyt wartości z suwaczka z użyciem bibliotek:

```
#include "adc.h"

int main(void) {
    // Domyślna konfiguracja ADC
    ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);

    // ADC ma czytać potencjometr
    ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

    // output LEDów PORT A
    TRISA = 0x0000;

    unsigned int value;

    while (1)
    {
        // Czytanie 10-bit wartości z potencjometru
        value = ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);

        // Błąd?
        if (value == 0xFFFF) {
            // W razie czego przechodzimy do kolejnej iteracji
            continue;
        }

        // normalizacja zakresu do 0-255
        unsigned char normalizedValue = value >> 2;

        // Output na port A (LEDy)
        LATA = normalizedValue;
    }

    return 0;
}
```

Odczyt wartości z suwaczka bez bibliotek, za to z
wnikliwą lekturą dokumentacji
(<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39705b.pdf>):

```
unsigned value;

int main(void) {
    TRISA = 0x0000;
    TRISB = 0xFFFF;

    AD1CON1 = 0x80E4;
    AD1CON2 = 0x404;
    AD1CON3 = 0xF00;
    AD1CHS = 0x00;
    AD1CSSL = 0x20;

    AD1PCFG = 0x00C0;

    while (1)
    {
        while(!AD1CON1bits.DONE);
        value = ADC1BUF0;
        LATA = value;
    }

    return 0;
}
```